

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2128
06/08/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

चक्रवात पूर्वानुमान प्रणालियों का सुदृढीकरण

2128. श्री देबाशीष सामंतराय:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात पूर्वानुमान प्रणालियों को सुदृढ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या ओडिशा को उन्नत किए गए चक्रवात पूर्वानुमान प्रणालियों का लाभ प्राप्त हुआ है; और
- (ग) शुभारंभ की गई नई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चक्रवात पूर्वानुमान सहित अपनी मौसम निगरानी और पूर्वानुमान क्षमताओं को सुदृढ बनाने के लिए उन्नत तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। इन पहलों का उद्देश्य यह है कि मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता को बढ़ाया जाए, सही समय पर पूर्व चेतावनियों और अलर्ट के बेहतर स्थानिक पैमाने पर प्रसारित किया जाए, और तैयारियों व प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध लीड टाइम का विस्तार किया जाए। विशेष रूप से भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात पूर्वानुमान की सटीकता और लीड समय में सुधार के लिए कई आधुनिकीकरण पहल की गई हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित भारत के पूर्वी तट पर 10 डॉपलर मौसम रडार (डीडब्ल्यूआर), 23 हाई विंड स्पीड रिकॉर्डर (एचडब्ल्यूएसआर), 23 अपर एयर ऑब्जर्वेटरी, 157 स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस), 345 स्वचालित वर्षा गेज (एआरजी) और 35 एग्रो-एडब्ल्यूएस हैं। इसके अतिरिक्त, जिला-वार और ब्लॉक-वार वर्षा निगरानी प्रणाली के अंतर्गत इस क्षेत्र में 1526 वर्षा मापक-यंत्र संस्थापित किए गए हैं। भारत के पूर्वी तट पर संस्थापित डीडब्ल्यूआर का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- (ख) - (ग) जी हाँ। पिछले दशक के दौरान, ओडिशा सहित देश भर में विभिन्न गंभीर मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमानों की सटीकता में, उससे पिछले दशक की तुलना में, लगभग 40-50% सुधार हुआ है। 2020-2022 की अवधि की तुलना में, 2023-2025 के दौरान चक्रवात पथ, तीव्रता और थलप्रवेश बिंदु की पूर्वानुमान सटीकता संबंधी चार दिनों तक के पूर्वानुमान लीड समय में क्रमशः 15-45%, 15-35% और 10-30% का सुधार हुआ है। चक्रवातों के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या के संदर्भ में, वर्ष 2010 के बाद से, न केवल भारत में बल्कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की सीमा से लगे 13 देशों में भी चक्रवातों के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इन महत्वपूर्ण उन्नतियों ने भारत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की वैश्विक साख में वृद्धि की है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय सम्मान, प्रशंसा और सराहना मिली है।

वर्तमान में मौसम केंद्र, भुवनेश्वर में 39 मानवयुक्त सतही मौसम विज्ञान वेधशालाएं, 35 एडब्ल्यूएस, 167 एआरजी, 10 एग्रो-एडब्ल्यूएस, 6 एचडब्ल्यूएसआर, 7 अपर एयर ऑब्जर्वेटरी, 3 डीडब्ल्यूआर (पारादीप, संबलपुर और गोपालपुर में), चक्रवात चेतावनी केंद्र और कृषि-मौसम विज्ञान एडवाइजरी सेवा केंद्र चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बालासोर में एक सी-बैंड और भुवनेश्वर में एक एक्स-बैंड डीडब्ल्यूआर स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में ओडिशा के कुछ भागों को विशाखापत्तनम और रायपुर में डीडब्ल्यूआर से सेवा प्रदान की जाती है।

आईएमडी की चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली अपने उच्च सटीकता ट्रैक और तीव्रता का पूर्वानुमान करती है। इस स्तर की सटीकता अत्याधुनिक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल, मल्टी-मॉडल एनसेंबल, उन्नत डेटा एसिमिलेशन तकनीकों और उपग्रहों, डीडब्ल्यूआर, महासागर बुवाय और तटीय प्रेक्षण नेटवर्क के जरिए लगातार निगरानी से प्राप्त की जाती है और अंत में मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सृजित करने हेतु इन-हाउस विकसित डिजीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) – का भी उपयोग किया जाता है।

अनुलग्नक-।

भारत के पूर्वी तट पर वर्तमान में प्रचालनरत डीडब्ल्यूआर की स्थान-वार सूची:

S. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	डॉपलर मौसम रडार (DWRs) की लोकेशन
1.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (एस-बैंड)
2.	ओडिशा	गोपालपुर (एस-बैंड)
3.	ओडिशा	पारादीप (एस-बैंड)
4.	ओडिशा	संबलपुर (सी-बैंड)
5.	आंध्र प्रदेश	मछलीपट्टनम (एस-बैंड)
6.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम (एस-बैंड)
7.	आंध्र प्रदेश	श्रीहरिकोटा (एस-बैंड)
8.	तमिलनाडु	चेन्नई (एस-बैंड)
9.	तमिलनाडु	करईकल (एस-बैंड)
10.	तमिलनाडु	चेन्नई (एक्स-बैंड)
